

CORSO DI GEOMETRIA B PER FISICA

Prova parziale del 13 Aprile 2007

1. Determinare una base ortogonale di $\mathbb{R}^4$ contenente il vettore $(1, 0, 0, 1)$.
2. Sia $\varphi_a : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A_a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 1 \\ a & 1 & a & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare gli eventuali valori di $a \in \mathbb{R}$ per i quali φ_a è un isomorfismo.
 - b) Determinare gli eventuali valori di $a \in \mathbb{R}$ per i quali $\dim \ker \varphi_a = 2$.
3. a) Dimostrare che se esiste un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che
 - $\alpha) \varphi(1, 0, 1, 0) = (0, 1, 0, 1)$
 - $\beta) (\ker \varphi)^\perp = \text{im } \varphi$la dimensione di $\text{im } \varphi$ non può essere 1.
 - b) Determinare, se esistono, due omomorfismi linearmente indipendenti $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ ciascuno dei quali soddisfi le condizioni $\alpha)$ e $\beta)$ precedenti.

CORSO DI GEOMETRIA B PER FISICA

Esame del 13 Aprile 2007 - Esempi di soluzioni

1. Applicando il processo di ortogonalizzazione alla base costituita dei vettori

$$v_1 = (1, 0, 0, 1) \quad v_2 = (1, 0, 0, 0) \quad v_3 = (0, 1, 0, 0) \quad v_4 = (0, 0, 1, 0)$$

si trova successivamente

$$w_1 = v_1 = (1, 0, 0, 1)$$

$$w_2 = v_2 - \frac{(v_2, w_1)}{(w_1, w_1)} w_1 = (1, 0, 0, 0) - \frac{1}{2}(1, 0, 0, 1) = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, -\frac{1}{2}\right)$$

$$w_3 = v_3 - \frac{(v_3, w_1)}{(w_1, w_1)} w_1 - \frac{(v_3, w_2)}{(w_2, w_2)} w_2 = (0, 1, 0, 0)$$

$$w_4 = v_4 - \frac{(v_4, w_1)}{(w_1, w_1)} w_1 - \frac{(v_4, w_2)}{(w_2, w_2)} w_2 - \frac{(v_4, w_3)}{(w_3, w_3)} w_3 = (0, 0, 1, 0)$$

Ma è anche evidente a priori che i vettori

$$v_1 = (1, 0, 0, 1) \quad z_2 = (1, 0, 0, -1) \quad z_3 = (0, 1, 0, 0) \quad z_4 = (0, 0, 1, 0)$$

costituiscono una base ortogonale per $\mathbb{R}^4$.

2. a) φ_a è un isomorfismo se e solo se $d(A_a) \neq 0$, e siccome

$$d(A_a) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 1 & a & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 1 \\ a & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ a & 1 \end{vmatrix} = a - 2$$

φ_a è un isomorfismo se e solo se $a \neq 2$.

- b) $\dim \ker \varphi_a = 2$ se e solo se $\dim \operatorname{im} \varphi_a = \rho(A_a) = 2$. Ora, il minore

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

formato con le prime tre righe e la prima, la seconda e la quarta colonna, non dipende da a e ha determinante 1, quindi $\rho(A_a) \geq 3$ per ogni $a \in \mathbb{R}$, e quindi per nessun valore di $a \in \mathbb{R}$ si ha $\dim \ker \varphi_a = 2$.

3. a) Se la dimensione di $\operatorname{im} \varphi$ fosse 1, sarebbe $\operatorname{im} \varphi = \mathcal{L}(0, 1, 0, 1)$.
Ma allora si avrebbe $(1, 0, 1, 0) \in \operatorname{im} \varphi^\perp = \ker \varphi$ e quindi $\varphi(1, 0, 1, 0) = (0, 0, 0, 0)$.
b) Facciamo in modo che sia $(1, 0, 1, 0) \notin \operatorname{im} \varphi^\perp$ imponendo, ad esempio, che sia $\operatorname{im} \varphi = \mathcal{L}((0, 1, 0, 1), (1, 0, 0, 0))$. Allora

$$(x, y, z, t) \in \operatorname{im} \varphi^\perp = \ker \varphi \iff \begin{cases} (x, y, z, t) \cdot (0, 1, 0, 1) = y + t = 0 \\ (x, y, z, t) \cdot (1, 0, 0, 0) = x = 0 \end{cases}$$

Quindi $\ker \varphi = \mathcal{L}((0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, 0))$.

Utilizziamo allora, per una base dello spazio "di partenza" gli elementi $(1, 0, 1, 0)$, $(0, 1, 0, -1)$ e $(0, 0, 1, 0)$, chiaramente indipendenti, e completiamoli a base in due modi differenti : mediante l'aggiunta dell'elemento $(0, 1, 0, 0)$, non da essi generato e mediante l'aggiunta dell'elemento $(1, 1, 0, 0)$, anch'esso non generato dai primi tre.

E a questo punto possiamo porre

$$\begin{array}{llll} \varphi(1, 0, 1, 0) & = & (0, 1, 0, 1) & \psi(1, 0, 1, 0) & = & (0, 1, 0, 1) \\ \varphi(0, 1, 0, -1) & = & (0, 0, 0, 0) & \psi(0, 1, 0, -1) & = & (0, 0, 0, 0) \\ \varphi(0, 0, 1, 0) & = & (0, 0, 0, 0) & \psi(0, 0, 1, 0) & = & (0, 0, 0, 0) \\ \varphi(0, 1, 0, 0) & = & (1, 0, 0, 0) & \psi(1, 1, 0, 0) & = & (1, 0, 0, 0) \end{array}$$

Per vedere se gli omomorfismi φ e ψ sono linearmente indipendenti, calcoliamo le matrici loro associate rispetto a una opportuna coppia di basi.

Scegliamo le basi (ordinate) $E = ((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0))$ e la base canonica F .

Allora

$$m_{E,F}(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

E poiché $(0, 1, 0, 0) = -(0, 1, 0, 1) + (0, 0, 1, 0) + (1, 1, 0, 0)$, si ha

$$\begin{aligned} \psi(0, 1, 0, 0) &= -\psi(0, 1, 0, 1) + \psi(0, 0, 1, 0) + \psi(1, 1, 0, 0) = \\ &= -(0, 1, 0, 1) + (0, 0, 0, 0) + (1, 0, 0, 0) = (1, -1, 0, -1) \end{aligned}$$

e quindi

$$m_{E,F}(\psi) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

e le due matrici sono manifestamente indipendenti.

Un altro modo per "testare" l'indipendenza dei due omomorfismi è il seguente : se $a\varphi + b\psi$ è l'omorfismo nullo, in particolare si ha

$$\begin{aligned} (a\varphi + b\psi)(0, 1, 0, 0) &= a\varphi(0, 1, 0, 0) + b\psi(0, 1, 0, 0) = \\ &= a(1, 0, 0, 0) + b(1, -1, 0, -1) = \\ &= (a + b, -b, 0, -b) = (0, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

e quindi $a = b = 0$.